

Departamento de Ciências BásicasDisciplina de Física II

TRABALHO EM GRUPO (TG) (resolução pormenorizada dum Exercício proposto e Resumo teórico de um tema).

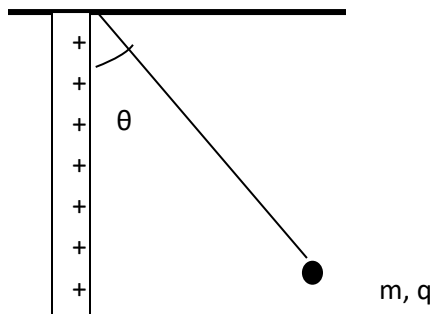
O TG1 consiste na recolha de informação, usando para o efeito meios bibliográficos habituais (livros e manuais) e/ou electrónicos (Internet). O TG1 deverá conter:

1. Capa: Nela deverão constar o nome da Instituição, Nome da Disciplina, o título do TG1, os autores (membros do grupo), o nome do docente da aula prática e finalmente o local e data de realização do TG.
2. Objectivos: Formular em linhas gerais os objectivos do Trabalho.
3. Resumo Teórico: Desenvolvimento da teoria sobre o assunto, com fórmulas (caso aplicável), ilustrações, exemplos (caso aplicável).
4. Conclusão: Formular em linhas gerais as conclusões a que o grupo chegou. Trata-se duma síntese que normalmente está em concordância com os objectivos.
5. Bibliografia: Aqui são arroladas todas as referências bibliográficas usadas, com indicação clara dos seus autores e ano de publicação e/ou nome do site.

DATA Limite de Entrega do Trabalho: **17 de Outubro de 2025**

GRUPOS 1 Tema: Força electrostática para uma distribuição contínua de cargas-lei de coulomb

Exercício: Uma pequena esfera com massa $m = 10^{-3}g$ e carga $q = 10^{-3}C$, está pendurada por um fio de seda que faz um ângulo de 30° com uma extensa chapa condutora carregada, como mostra a figura 4. Calcule a densidade superficial de carga da chapa.



GRUPOS 2 Tema: Campo eléctrico para uma distribuição discreta e contínua de cargas. Princípio de sobreposição dos campos.

Exercício: Um Disco plano de raio R , está carregado uniformemente com densidade superficial σ . Determine a distribuição do campo eléctrico ao longo do eixo que atravessa perpendicularmente o eixo do disco.

GRUPOS 3 Tema: Energia potencial eléctrica armazenada no interior de uma esfera.

Exercício: Uma esfera isolante de raio R , encontra-se uniformemente carregada, sendo ρ , a sua densidade volumétrica de carga. Aplicando a lei de Gauss, determine: a) O fluxo total do campo eléctrico através da superfície da esfera b) A distribuição do campo eléctrico no interior e no exterior da esfera. c) A energia potencial eléctrica armazenada no interior da esfera.

GRUPOS 4 Tema: Fluxo de campo eléctrico – teorema de Gauss.

Exercício: Uma esfera não condutora de raio R , está uniformemente carregado com densidade volumétrica de carga dada por $\rho = \rho_0 [1 + (r/R)^2]$, onde ρ_0 é densidade no centro e r é a distância de um ponto arbitrário, a) Faça o esquema que representa a situação apresentada. Determine o campo eléctrico: b) Dentro da esfera. c) Fora da esfera. d) Esboce o gráfico de E em função de r .

GRUPOS 5 Tema: Fluxo de campo eléctrico – teorema de Gauss.

Exercício: Usando o teorema de Gauss, determine o campo eléctrico (dentro e fora) dum cilindro carregado uniformemente com densidade volumétrica $\rho = 2 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$. O raio do cilindro é $R = 4 \text{ m}$ e o valor de $\epsilon = 2$. Esboce o gráfico de E em função de r .

GRUPOS 6 Tema: Potencial eléctrico–teorema de gauss.

Exercício: Uma esfera condutora e isolada de raio R , colocada no vácuo, possui uma carga Q . Determine: (a) O potencial eléctrico na superfície da esfera. (b) A energia eléctrica total acumulada no espaço que circunda a esfera.

GRUPOS 7 Tema: Diferença de potencial eléctrico em condensadores eléctricos.

Exercício: Determine a distribuição do campo e o potencial eléctrico originado por um cilindro oco e infinito de raio R , carregado uniformemente com a densidade superficial σ e esboce o gráfico $E(r)$.

GRUPOS 8 Tema: Condensador eléctrico devido a duas cascas cilíndricas.

Exercício: Dois condutores cilindros concêntricos de raios R_1 e R_2 e densidades de carga σ_1 e σ_2 , respectivamente. Calcule o campo eléctrico nas regiões: a) $r < R_1$ b) $R_1 < r < R_2$ c) $r > R_2$ d) Diferença de potencial entre as cascas.

GRUPOS:9 Tema: Força magnética (força de Lorentz) sobre uma carga lançada em campo magnético.

Exercício: Num campo magnético com 30 T, qual é o raio da trajectória circular percorrida por um electrão que se move com a velocidade escalar $v = 3,0 \times 10^6 \text{ m/s}$? E qual é a sua energia cinética? Ignore os efeitos relativísticos.

GRUPOS: 10 Tema: Tema: Carga lançada em campo magnético uniforme.

Exercício: Um campo magnético $B = 3,0 \times 10^{-4} \text{ T}$, está aplicado no sentido positivo do eixo y . Um electrão é lançado através do campo, no sentido positivo do eixo z , com velocidade $v = 2,0 \times 10^5 \text{ m/s}$. Encontrar o módulo, direcção, sentido da força magnética sobre o electrão. Incluir um esboço na resolução. .

GRUPOS: 11 Descrição do campo magnético gerado por um solenóide.

Exercício: Um disco de raio R homogêneo tem uma carga Q distribuída pela sua superfície e gira com velocidade angular ω constante. Suponha que a densidade de carga seja constante ao longo da sua superfície. Calcule o campo magnético a uma altura h acima do eixo do disco.

GRUPOS: 12 Tema: Noção de corrente alternada.

Exercício: Um cilindro condutor de raio interno a e raio externo b é atravessado por uma densidade superficial de corrente J paralela ao seu eixo e homogênea em todos os pontos do cilindro. Calcule o campo magnético a uma distância r do eixo do cilindro para $r < a$, $a < r < b$ e $r > b$.

GRUPOS: 13 Tema: Noção de corrente alternada.

Exercício: A saída de um gerador de Corrente Alternada é dada por $E = E_m \sin(\omega t - \pi/4)$, onde $E_m = 30 \text{ V}$ e $\omega = 350 \text{ rad/s}$. A corrente é dada por $i(t) = i \sin(\omega t - 3\pi/4)$, onde $I = 620 \text{ mA}$. (a) Em que instante, após $t = 0$, a fem do gerador atinge pela primeira vez um máximo? (b) Em que instante, após $t = 0$, a corrente atinge pela primeira vez um máximo?

GRUPOS: 14 Tema: Conceito de transformador. Suas aplicações na ciência e na tecnologia.

Exercício: Uma máquina de soldar eléctrica precisa operar com uma corrente eléctrica de 400 A para que haja potência dissipada suficiente para fundir as peças metálicas. A potência necessária é dada por $P = R \cdot i^2$, onde R é a resistência dos eléctrodos da máquina. Com a intenção de obter esse valor de corrente eléctrica, utiliza-se um transformador, que está ligado a uma rede eléctrica cuja tensão vale 110 V , e pode fornecer um máximo de 40 A . Encontre a razão do número de espiras entre o enrolamento primário e o secundário do transformador e a tensão de saída.

GRUPOS: 15 Tema: Noção de transformador ideal.

Exercício: Num transformador, a razão entre o número de espiras no primário (N_1) e o número de espiras no secundário (N_2) é $N_1/N_2 = 10$. Aplicando-se uma diferença de potencial alternada V_1 no primário, a diferença de potencial induzida no secundário é V_2 . Supondo tratar-se de um transformador ideal, qual é a relação entre V_2 e V_1 ?